

第 11 章

易用性测试

软件编出来是要用的。这是明摆着的，但是有时在忙于设计、开发和测试复杂产品时就会忘记这一点。开发小组在编写代码的技术方面投入了太多的时间和精力，然而却忽视了软件最重要的方面——最终的使用者。软件是嵌入微波炉、电话交换站还是因特网股票交易网站其实无所谓，最终那些位和字节要呈现在需要交互的活生生的用户面前。易用性(Usability)是交互的适应性、功能性和有效性的集中体现。

大家可能听说过人体工程学(ergonomics)这一术语，这是一门将日常使用的东西设计为易于使用和实用性强的学科。人体工程学的主要目标是达到易用性。

本章短短十几页不会使读者获得4年人体工程学学位的知识，也没有必要这样做。记住第1章“软件测试的背景”中构成软件缺陷的第5条规则：软件难以理解、不易使用、运行缓慢或者——从测试员的角度看——最终用户会认为不好。这就是易用性测试的空白检查。

软件测试员也许是除程序员以外第一个使用软件的人。我们已经熟悉了产品说明书，调查了客户是哪些人。如果在测试过程中，测试员使用软件都出现问题，客户也会有同样的问题。

因为有众多不同类型的软件，所以不可能细讲所有软件的易用性问题。核反应堆关闭顺序的易用性与语音信箱菜单系统的易用性大不相同。本章讲述寻找目标的基本方法——倾向每天在PC机上使用的那些软件。然后，把从中所得运用到任何要测试的软件上。

本章重点包括：

- 易用性测试包括什么
- 在测试用户界面时要找什么
- 有残疾障碍的人员需要哪些特殊的易用性功能

11.1 用户界面测试

用于与软件程序交互的方式称为用户界面或UI。所有软件都有某种UI，纯粹主义者可能会说这不对，像汽车中控制发动机空燃比的软件就没有用户界面。事实上，它只是没有传统的UI，但是施加力量、拉动风门并从排气管听到劈啪的响声就是真正的用户界面。

大家都熟悉的计算机UI随着时间推移发生了变化。早期的计算机有触发开关和发光二极管。纸带、穿孔卡和电传打字机是上世纪60年代和70年代最流行的用户界面。接着出现了视频监视器和简单的行编辑器，例如MS-DOS。现在我们使用的个人计算机都有复杂的图形用户界面(GUI)。很快我们将可以像和人进行语言交流一样对PC机讲，听PC机说。

虽然这些UI各不相同，但是从技术上讲，它们与计算机进行同样的交互——提供输入和

接受输出。

11.2 优秀UI由什么构成

许多软件公司花费大量时间和金钱研究设计软件用户界面的最佳方法。他们用上了由人体工程学专家运作管理的专业易用性实验室。这些实验室装备了单向透光镜和视频摄像机记录用户使用软件的情况。对用户（主体）所做的任何行为，从按下哪个键，如何使用鼠标，到犯什么样的错误，对什么感到困惑，都加以分析，以改进UI的设计。

那么，软件测试员对如此细致和科学的过程能做些什么呢？在说明和编写软件时，就应该有一个完美的UI。但是，如果真是这样，为什么有那么多VCR莫名其妙地闪烁显示12:00字样呢？

首先，并非每一个软件开发小组都那么科学地设计界面。许多UI是程序员胡乱拼凑的——他们可能善于编写代码，但是不一定是人体工程学专家。其他原因可能是技术局限或者时间限制，使UI成了牺牲品。如第10章“外国语言测试”所述，原因也许是软件没有正确本地化。总之，软件测试员要负责测试软件的易用性，包括其用户界面。

软件测试员可能没有意识到自己在测试UI方面受到了正确的培训，但事实确实这样。记住，软件测试员不需要去设计UI，只需要把自己当做用户，然后去找出UI中的问题。

下面是优秀UI具备的7个要素。无论UI是电子表还是Mac OS X界面，它们都适用。

- 符合标准和规范
- 直观
- 一致
- 灵活
- 舒适
- 正确
- 实用

如果阅读有关UI设计的书籍，还会看到其他一些重要的特性，其中大多数来源于或者附属于此7个要素。例如，“容易学习”没有在上面列出，但是如果既直观又一致，就容易学习。假如软件测试员专心于保证软件的UI符合这些原则，就能得到修补得好的界面。以下各节详细讨论每一个要素。

11.2.1 符合标准和规范

最重要的用户界面要素是软件符合现行的标准和规范——或者有真正站得住脚的不符合的理由。如果软件在Mac或者Windows等现有的平台上运行，标准是已经确立的。Apple的标准在Addison-Wesley出版的《Macintosh Human Interface Guidelines》一书中定义，也可在线获得，站点为developer.apple.com/documentation/mac/HIGuidelines/HIGuidelines-2.html。而Microsoft的标准在Microsoft Press出版的《Microsoft Windows User Experience》一书中定义，在线版本的站点为msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwue/html/welcome.asp。

两本书都详细地说明了该平台上运行的软件对用户应该有什么样的外观和感觉。每一点都进行了定义，从何时使用复选框而不是单选按钮（即何时两种选择状态是完全相反的或者不清楚），到何时使用提示信息、警告信息或者关键信息，如图11-1所示。

注意 如果测试在特定平台上运行的软件，就需要把该平台的标准和规范作为产品说明书的补充内容。像对待产品说明书一样，根据它建立测试用例。

这些标准和规范由软件易用性专家开发（但愿如此）。它们是经由大量正规测试、使用、尝试和错误而设计出的方便用户的规则。如果软件严格遵守这些规则，优秀UI的其他要素就自然具备。因为开发小组可能想对标准和规范有所提高，或者规则不能完全适用于软件，所以并不会完全遵守这些规则。在这种情况下，软件测试员就需要真正注意易用性问题。

平台也可能没有标准，也许测试的软件就是平台本身。在这种情况下，设计小组可能成为软件易用性标准的创立者。不能想当然地接受别人制定的规则，并且优秀用户界面的其余要素更有必要遵守。

11.2.2 直观

1975年，第1台个人计算机MITS（微型仪器遥测系统）Altair 8800面世了。它的用户界面（见图11-2）除了开关和指示灯外一无所有——使用起来特别不直观。

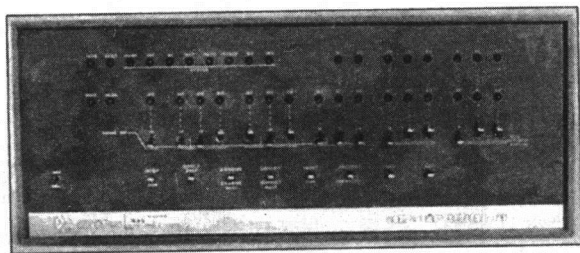


图11-2 MITS Altair 8800及其不直观的用户界面
(照片取材于美国计算机博物馆www.computer-museum.org)

Altair是为计算机爱好者设计的，他们对于用户界面问题极其宽容。今天，用户对软件的要求远比Altair 8800所能提供的高多了。每一个人——从老太太到小孩子到专家博士都在日常生活中使用计算机。具有极其直观UI的计算机就是人们甚至没有意识到自己正在使用的那种计算机。

在测试用户界面时，考虑以下问题，以及如何用来衡量软件的直观程度：

- 用户界面是否洁净、不唐突、不拥挤？UI不应该为用户使用制造障碍。所需功能或者期待的响应应该明显，并在预期出现的地方。
- UI的组织 and 布局合理吗？是否允许用户轻松地从一个功能转到另一个功能？下一步做什么明显吗？任何时刻都可以决定放弃或者退回、退出吗？输入得到确认了吗？菜单或者窗口是否太深了？

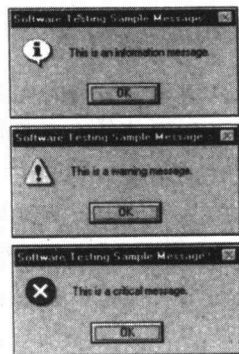


图11-1 曾经注意到Windows中有3种级别的信息吗？
Windows用户界面标准中定义每一种信息使用的时机和方式

- 有多余功能吗？软件整体抑或局部是否做得太多？是否有太多特性把工作复杂化了？是否感到信息太庞杂？
- 如果其他所有努力失败，帮助系统真能帮忙吗？

11.2.3 一致

被测试软件本身以及与其他软件的一致是一个关键属性。用户使用习惯了，希望对一个程序的操作方式能够带到另一个程序中。图11-3给出了本应符合一个标准，但却不一致的两个Windows应用程序的例子。在记事本程序中，Find命令通过Search菜单或者按F3键访问。在与其非常类似的写字板程序中，Find命令通过Edit菜单或者按Ctrl+F组合键访问。

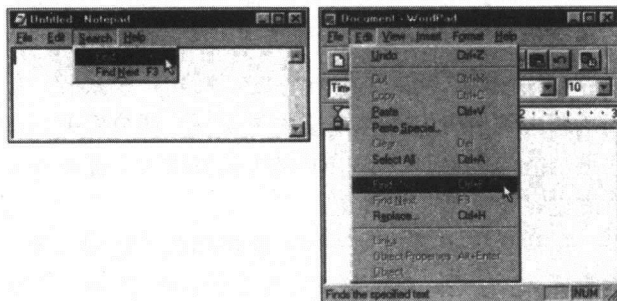


图11-3 Windows记事本程序和写字板程序在Find特性的访问方式上不一致

像这样的不一致会使用户从一个程序转向另一个程序时有挫折感。同一个程序中的不一致就更糟糕。如果软件或者平台有一个标准，就要遵守它。如果没有，就要注意软件的特性，确保相似操作以相似的方式进行。在审查产品时想一想以下几个基本术语：

- **快速键和菜单选项。**在语言信箱系统中，按0键，而不按其他数字，几乎总是代表接通某人的“拨出”按钮。在Windows中，按F1键总是得到帮助信息。
- **术语和命名。**整个软件使用同样的术语吗？特性命名一致吗？例如，Find是否一直叫Find，而不是有时叫Search？
- **听众。**软件是否一直面向同一级别的听众？带有花哨用户界面的趣味贺卡程序不应该显示泄露技术机密的错误提示信息。
- **诸如OK和Cancel按钮的位置。**大家是否注意到Windows中OK按钮总是在上方或者左方，而Cancel按钮总是在下方或者右方？键盘上对应按钮的等价按键也应该一致。例如，Cancel按钮的等价按键通常是Esc，而OK按钮的等价按键通常是Enter。

11.2.4 灵活

用户喜欢选择——不要太多，但是足以允许他们选择想要做的和怎样做。Windows计算器程序（见图11-4）有两种视图：标准型和科学型。用户可以决定用哪个来完成计算，或者选择最喜欢用哪个。

当然，灵活性也带来了复杂性。在计算器例子中，两个视图就需要比只有一个视图进行更多测试。灵活性对于测试的影响主要在第5章所讲的状态和数据：

- **状态跳转。**灵活的软件在实现同一任务上有更多种选择和方式。结果是增加了通向软件

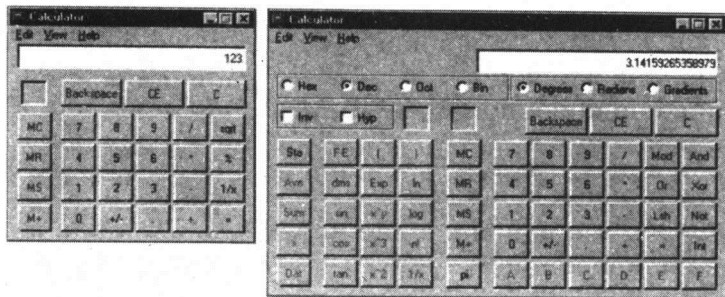


图11-4 Windows计算机程序通过两种视图体现了灵活性

各种状态的途径。状态转换图将变得更加复杂，软件测试员需要花费更多时间决定测试哪些相互连接的路径。

- **状态终止和跳过。**当软件具有用户非常熟悉的超级用户模式时，显然能够跳过众多提示或者窗口直接到达想去的地方。能够直接拨到公司电话分机的语音信箱系统就是一个例子。测试具有这种功能的软件时，如果中间状态被跳过或提前终止，就需要保证在跳过所有状态或提前终止时变量被正确设置。
- **数据输入和输出。**用户希望有多种方法输入数据和查看结果。为了在写字板文档中插入文字，可以用键盘输入、粘贴、从6种文件格式读入、作为对象插入，或者用鼠标从其他程序拖动。Microsoft Excel电子表格程序允许用户以14种标准和20种自定义图形的形式查看数据。谁知道到底有多少可能的组合？测试进出软件的各种方式，将极大增加必要的工作量，使等价划分难以抉择。

11.2.5 舒适

软件用起来应该舒适，而不应该为用户工作制造障碍和困难。软件舒适性是相当讲究感觉的。研究人员花费了大量的精力设法找出软件舒适的正确公式。这是难以量化的概念，但是可以找到如何鉴别软件舒适性好坏的一些好想法：

- **恰当。**软件外观和感觉应该与所做的工作和使用者相符。金融商业应用程序不应该用绚丽的色彩和音效来表现出狂放的风格。相反，太空游戏可以不管这些规则。软件对于想执行的任务既不要太夸张也不要太朴素。
- **错误处理。**程序应该在用户执行关键操作之前提出警告，并且允许用户恢复由于错误操作而丢失的数据。现在大家认为Undo/Redo特性是想当然的，但是在不久之前这些特性根本没有。
- **性能。**快不见得是好事。不少程序的错误提示信息一闪而过，无法看清。如果操作缓慢，至少应该向用户反馈操作持续时间，并且显示它正在工作，没有停滞。如图11-5所示的状态条是实现这一点的流行方式。

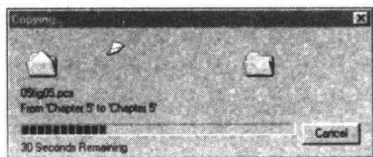


图11-5 状态条显示已经完成了多少工作，还有多少工作没做

11.2.6 正确

舒适性要素被公认为是模糊的，要看怎么解释。然而，正确性却不然。测试正确性，就

是测试UI是否做了该做的事。图11-6给出了一个不正确UI的例子。

该图显示了一个流行的Windows页面扫描程序的消息框。该消息框在扫描开始时出现，旨在为用户提供中止扫描过程的方式。遗憾的是，这行不通。请注意光标是一个沙漏，沙漏意味着（根据Windows标准）软件正在忙，无法接受输入。那么，为什么还要有一个Abort按钮呢？在整个扫描过程中尽可以单击Abort按钮，可能会花一分钟或更长的时间，但什么也不会发生。扫描完成之前不会中断。如果用沙漏状的光标单击Abort按钮，中止了扫描过程，这是不是一个缺陷呢？当然肯定是！

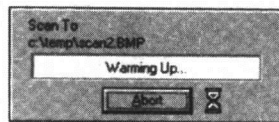


图11-6 软件有一个完全无用的Abort按钮

此类正确性问题一般很明显，在测试产品说明书时就可以发现。然而，以下情况要特别注意：

- **市场定位偏差。**有没有多余的或者遗漏的功能，或者某些功能所执行的操作与市场宣传材料不符？注意不是拿软件与说明书比较，而是与销售材料比较。这两者通常不一样。
- **语言和拼写。**有些程序员的拼写和写作水平低劣，常常制造一些非常有趣的信息。下面是来自一个流行电子商务网站的定单确认信息——希望读者在阅读时改正它：

下列信息如有不符，请立即与我们联系，以确保及时得到预订的产品。
- **不良媒体。**媒体是软件UI包含的所有图标、图像、声音和视频。图标应该同样大，并且具有相同的色调。声音应该具有相同的格式和采样率。在UI上选择时应该显示出相应正确的媒体来。
- **WYSIWYG（所见即所得）。**保证UI显示的就是实际得到的。当单击Save按钮时，屏幕上的文档与存入磁盘的完全一样吗？从磁盘读出时，与原文档完全相同吗？打印时，输出的文档与屏幕上预览的文档完全匹配吗？

11.2.7 实用

是否实用是优秀用户界面的最后一个要素。请记住，这不是指软件本身是否实用，而仅指具体特性是否实用。软件业界描述不必要或者不合理特性的术语是“跳动的腊肠”（dancing bologna）。想想屏幕上跳来跳去的腊肠——完全没有必要。

在审查产品说明书、准备测试或者执行测试时，想一想看到的特性对软件是否具有实际价值。它们有助于用户执行软件设计的功能吗？如果认为它们没必要，就要研究一下找出它们存在于软件中的原因。有可能存在没有意识到的原因，或者它们就是跳动的腊肠。这些多余的特性，不论是在单人纸牌游戏程序或者心脏监视器中，对用户都是不利的，同时还意味着需要更多的测试工作。

11.3 为有残疾障碍的人员测试：辅助选项测试

易用性测试中的一个严肃主题是辅助选项测试（accessibility testing），也就是为有残疾障碍的人测试。1997年度美国普查局的家庭调查机构（SIPP）的报告显示，该国中大约五千万人（接近20%的人口）有不同程度的残疾。表11-1给出了明细账。

表11-1 残疾人年龄分布

年 龄	残疾人百分比
0~24	18%
25~44	13%
45~54	23%
55~64	36%
65~69	45%
70~74	47%
75~79	58%
80+	74%

用另一种方法来划分数据显示出,有770万人阅读报纸上的文字有困难,有180万人是盲人,800万人听力有障碍。

随着人口老龄化和技术逐步渗透到生活的方方面面,软件易用性日益重要了。

残疾有许多种,但只有下列几种残疾对使用计算机和软件会造成极大的困难:

- **视力损伤。**色盲、严重近视和远视、弱视、散光、白内障是视力缺陷的例子。有一种或者多种视力缺陷的人使用软件时存在着独特的困难。想像一下试图看清鼠标的位置或者屏幕上出现的文字或者小图形的情形。如果根本看不见屏幕会怎么样呢?
- **听力损伤。**某些人是全聋或者半聋,听不到特定频率的声音,无法在背景音中分辨出特别的声音。这种人听不到伴随视频的声音、语音帮助和系统警告。
- **运动损伤。**疾病和受伤可以致使人的手或者手臂丧失部分或者全部运动能力。某些人难以正确使用键盘或者鼠标,甚至完全不行。例如,他们可能做不到一次按多个键,甚至不能每次只按一个键,连准确移动鼠标也做不到。
- **认知和语言障碍。**诵读困难和记忆问题可能造成某些人使用复杂用户界面困难。想一想本章前面列出的问题,以及认知和语言障碍对人的影响。

11.3.1 法律要求

幸亏开发残疾人可以使用的用户界面的软件不仅仅是好想法、规范或者标准——而常常是法律。在美国,有3条法律适用于该领域,其他国家正在考虑采用类似的法律:

- 美国公民残疾人条例(ADA)声明,15人以上的商业机构必须在合理范围迁就残疾人就职或者预备就职。ADA最近应用到了商业因特网网站,强制这些网站要能被公众访问到。
- 居民条例第508款与ADA非常相同,适用于任何接受联邦基金资助的机构。
- 通信条例第255款要求通过因特网、局域网或者电话线传输信息的所有硬件和软件必须能够由残疾人使用。如果不能直接使用,也必须与现有的硬件和软件辅助选项兼容(见第8章“配置测试”和第9章“兼容性测试”)。

11.3.2 软件中的辅助特性

软件可以有两种方式提供辅助。最容易的方式是利用平台或者操作系统内置的支持。Windows, Mac OS, Java和Linux都在一定程度上支持辅助选项。软件只要遵守启用辅助选项与键盘、鼠标、声卡和显示器通信的平台标准就行了。图11-7给出了一个Windows辅助选项设

置控制面板的例子。

如果测试的软件不在这些平台上运行，或者本身就是平台，就需要定义、编制和测试自己的辅助选项。

后一种情况显然比前一种多出不少测试量，但是也不要轻易相信内置支持。两种情况都需要测试辅助特性，以确保符合要求。

注意 如果正在测试产品的易用性，一定要专门为辅助选项建立测试用例。该领域完全测试之后感觉一定不错。

虽然每个平台提供的特性略有不同，但是它们都致力于使软件应用程序更容易启用辅助选项。Windows提供了以下能力：

- 粘滞键，允许Shift、Ctrl或者Alt键持续生效，直至按下其他键。
- 筛选键，主要防止简短、重复（无意地）击键被认可。
- 切换键，在Caps Lock、Scroll Lock或者NumLock键盘模式开启时播放声音。
- 声音卫士，每当系统发出声音时，给出可视警告。
- 声音显示，让程序显示其声音或者讲话的标题。这些标题需要在软件中编制。
- 高对比度，利用为便于视力损伤者阅读而设计的颜色和字体设置屏幕。图11-8给出了一个这样的例子。

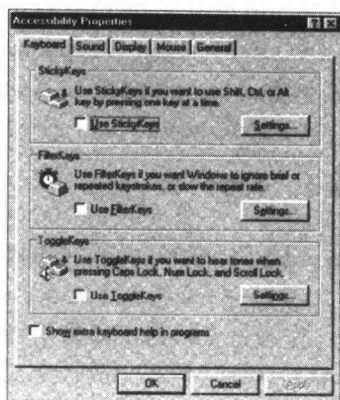


图11-7 Windows辅助选项在这个控制面板中设置

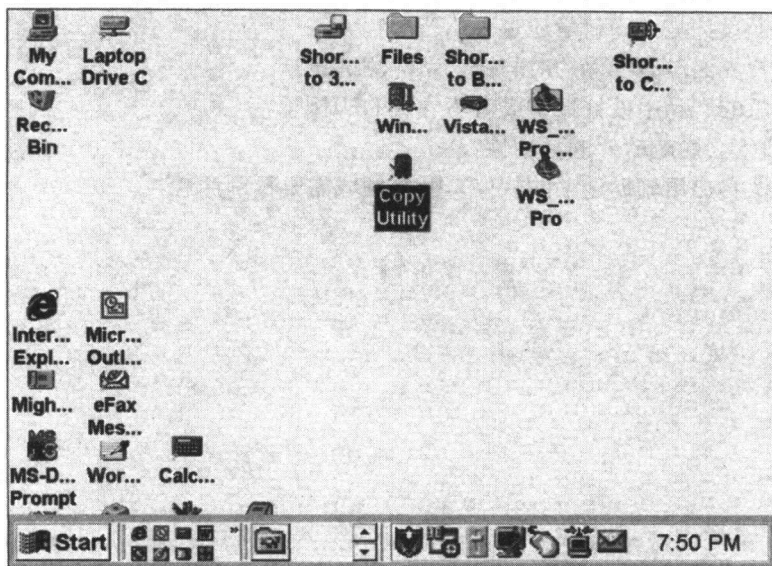


图11-8 Windows桌面可以切换为这种高对比度模式，以方便视力损伤者观看

- 鼠标键，允许用键盘来代替鼠标操作。
- 串行键，设置一个通信端口读取来自外部非键盘设备的击键。虽然操作系统会将这些设

备视为标准键盘，但是把它们加入配置测试的等价划分是个好主意。

关于流行操作系统平台内置辅助选项的详情，请参见以下网址：

- <http://www.microsoft.com/enable>
- <http://www.apple.com/accessibility>
- <http://www-3.ibm.com/able>
- <http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Accessibility-HOWTO>

11.4 小结

记得第1章对软件缺陷的定义吗？软件难以理解、不易使用、运行缓慢或者——从测试员的角度看——最终用户认为不好。

作为检查软件产品易用性的软件测试员，可能是第一个用各种方式使用软件的人，第一个看到软件按照既定的最终形式汇总的人。如果软件对于测试员来说都难以使用或者没有意义，客户也会有同样的问题。

总之，不要让易用性测试的模糊性和主观性阻碍测试工作。易用性测试的模糊和主观是固然的，即使设计用户界面的专家也会承认有的地方是这样的。如果测试某个新产品的UI，那么参考本章定义优秀UI的列表。如果UI不符合这些原则，就是软件缺陷，而如果是易用性缺陷，则可能仅仅是法律上的原因。

11.5 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看！

1. 判断是非：所有软件都有一个用户界面，因此必须测试易用性。
2. 用户界面设计是一门科学还是一门艺术？
3. 既然用户界面没有明确的对与错，怎样测试呢？
4. 列举熟悉的产品中设计低劣或者不一致的UI例子。
5. 哪4种残疾会影响软件的易用性？
6. 如果测试将启用辅助选项的软件，哪些领域需要特别注意？